作業三：Wake Word Detection 系統擴展

吳思聯 M1461002

本次作業使用多 keyword 支援、自訂 LED 動畫效果，並加入音量頻譜視覺化操作。

系統流程圖

一、 用 Wake word (YES) 啟動系統

DetectWakeWordState

模型：model.cc（wake word = **"Yes"**）
閾值：output > 0.85

偵測到 "Yes"

💡 LED 藍色閃一下（blinkBlue）不長開
🔊 播放 OK 音效

二、用提示詞 (Marvin) 指示 錄音開始

DetectRecordWordState — Phase 1 WAITING_START

模型：model_recordword.cc （word = **"Marvin"**）
閾值：output > 0.95

偵測到錄音開始詞"Marvin"

💡 LED 長開 ON（setState ON）
印出 "Starting recording"
啟動 AudioRecorder（PSRAM 96KB）

三、錄音過程中印出 ASCII 頻譜

DetectRecordWordState — Phase 2 RECORDING

每次推論（~100ms）輸出一行 ASCII 頻譜：
###%%**+++===---:::.....（99 字元，彩色）
0Hz ———————————————————— 8kHz
模型：model_recordword.cc
閾值：output > 0.95
最長錄音：3 秒（auto-stop）

偵測到錄音結束詞"Marvin" 或 3 秒

stopRecording()
💡 LED 熄滅（setState OFF）
🔊 播放錄音（×8 音量增益）

四、回到待機

DetectWakeWordState

LED → OFF，回到等待

參數總覽

項目	設定
Wake word	"Yes"
Wake word 閾值	0.85
Wake word LED	藍色閃一下（blinkBlue）
錄音開始詞閾值	0.95
錄音開始詞 LED	長開紅色（setState ON）
錄音結束詞閾值	0.95
結束詞 LED	熄滅（setState OFF）
最長錄音時間	3 秒
播放音量增益	×8（clamped int16）
頻譜視覺化	99 字元，rainbow ANSI 色

軟體層

```
main.cpp
|
├── I2SSampler        ← 麥克風取樣，16kHz，ring buffer
├── I2SOutput         ← 喇叭輸出，stereo 16-bit
├── AudioRecorder     ← 錄音 hook，存入 PSRAM
├── Speaker           ← 播放 WAV / 錄音回放（×8 音量）
├── IndicatorLight    ← LED 控制（ON/OFF/blink/blinkBlue）
└── Application       ← 狀態機主控
    |
    ├── DetectWakeWordState
    |     └── NeuralNetwork（model.cc）
    |     └── AudioProcessor（spectrogram）
    |
    └── DetectRecordWordState
          └── NeuralNetwork（model_recordword.cc）
          └── AudioProcessor（spectrogram）
          └── AudioRecorder（錄音）
          └── RecordedAudioSource（回放）
```

推論流程

```
麥克風音訊
→ ring buffer（I2SSampler）
→ AudioProcessor：spectrogram float[98×43]
→ NeuralNetwork（TFLite Micro）
→ output 0.0～1.0
→ 閾值判斷 → 狀態轉換
```

ASCII 頻譜視覺化流程

Level	字元	顏色
0	.	violet
1	:	blue
2	-	cyan
3	=	green
4	+	yellow
5	*	orange
6	#	red
7	%	bright red
8	@	bright white

Output（每次推論輸出一行，約 100ms）

```
::::::::::::----====+++###%%%@@@%%%###+++====----::::::::....
▲                ▲                    ▲
low freq (0Hz)   voice energy         high freq (8kHz)
```